

A12의 궤적 길이와 상분적분

이 문서에서는 두 계산의 명칭을 다음과 같이 구분합니다. 길이 계산은 'A12의 궤적 길이', 상분벡터장이 만드는 띠의 면적 계산은 '상분적분'이라고 부릅니다.

1부. A12의 궤적 길이 | 1~9쪽

상분벡터의 끝점 A12가 지나간 거리를 구합니다. $\mathbf{q}(s)$ 는 A12의 위치 벡터를 나타내는 기호입니다.

$$L = \int_4^{10} \|\mathbf{q}'(s)\| ds$$

$$L \approx 33.26167$$

2부. 상분적분 | 10~13쪽

기본곡선 A와 끝점 A12의 궤적 사이를 잇는 선분 AA12가 만드는 띠의 면적을 구합니다.

$$\mathcal{A} = \int_4^{10} \int_0^1 \|\mathbf{F}_s \times \mathbf{F}_u\| du ds$$

$$\mathcal{A} \approx 232.91171$$

두 값은 같은 3차원 시험 확장 예시의 수치 결과입니다. 길이의 단위와 면적의 제곱단위는 서로 다릅니다. 겹친 띠의 면적은 덮인 횟수만큼 계산합니다.

1. 구간을 n개로 나누는 방법

앞서 계산한 구간은 $s=4$ 부터 $s=10$ 까지입니다. s 는 곡선 위의 위치를 정하는 매개변수입니다. 곡선의 실제 길이 자체를 뜻하지 않습니다.

$$\Delta s = \frac{10 - 4}{n} = \frac{6}{n}$$

$$s_k = 4 + \frac{6k}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

n 개 조각을 만들려면 양 끝을 포함하여 $n+1$ 개의 위치가 필요합니다. k 는 그 위치의 순서 번호입니다.

조각 수 n	매개변수 간격	위치 수
2천 개	0.003	2,001개
4천 개	0.0015	4,001개
8천 개	0.00075	8,001개

2천 개로 나눌 때

$$4, 4.003, 4.006, \dots, 10$$

각 위치에서 A12를 계산합니다. s 의 간격은 같지만, 이웃한 A12 사이의 실제 거리는 서로 다를 수 있습니다.

2. 세 조각으로 계산해 보기

많은 조각을 계산하기 전에 $n=3$ 을 넣어 절차를 살펴봅니다. 간격은 $6 \div 3 = 2$ 입니다.

$$s_0 = 4, \quad s_1 = 6, \quad s_2 = 8, \quad s_3 = 10$$

$A_{12}(4)$, $A_{12}(6)$, $A_{12}(8)$, $A_{12}(10)$ 을 차례로 계산하고, 이웃한 점 사이의 거리 세 개를 더합니다.

$$d_k = \|\mathbf{q}(s_k) - \mathbf{q}(s_{k-1})\|$$
$$L_3 = d_1 + d_2 + d_3$$

연결하는 위치	직선거리
$s=4 \rightarrow s=6$	9.61247
$s=6 \rightarrow s=8$	11.05464
$s=8 \rightarrow s=10$	12.44168

$$L_3 \approx 33.10880$$

이 값은 7쪽의 3차원 시험 확장 예시로 계산했습니다. 위 표는 반올림 표시이며, 합계는 반올림하기 전 좌표로 계산했습니다.

3. 좌표를 넣은 완전한 분할식

$$\mathbf{q}(s) = (X(s), Y(s), Z(s))$$

여기서 X, Y, Z 는 A12 끝점의 세 좌표입니다. 앞서 회전 성분의 닫힌 식에 사용한 정규화 X, Y 와 구별해야 합니다.

$$\Delta X_k = X(s_k) - X(s_{k-1})$$

$$\Delta Y_k = Y(s_k) - Y(s_{k-1})$$

$$\Delta Z_k = Z(s_k) - Z(s_{k-1})$$

$$L_n = \sum_{k=1}^n \sqrt{(\Delta X_k)^2 + (\Delta Y_k)^2 + (\Delta Z_k)^2}$$

각 좌표의 차를 제곱하여 더하고 제곱근을 취하면, 공간에서 두 점 사이의 거리가 됩니다. 이를 첫 조각부터 마지막 조각까지 합합니다.

평면 곡선이라면 Z좌표의 차가 0이므로, 위 식에서 Z에 관한 항을 빼면 됩니다.

주의: 이미 '거리'를 더하므로 이 식에 Δs 를 다시 곱하지 않습니다. 속도의 크기를 더하는 리만합과 구별합니다.

4. 분할합이 적분으로 이어지는 이유

q 가 구간 전체에서 연속적으로 미분 가능하면, 작은 구간의 위치 변화는 다음과 같이 근사됩니다.

$$\mathbf{q}(s_k) - \mathbf{q}(s_{k-1}) \approx \mathbf{q}'(s_{k-1})\Delta s$$

$$L_n \approx \sum_{k=1}^n \|\mathbf{q}'(s_{k-1})\| \Delta s$$

오른쪽은 속도의 크기에 작은 매개변수 간격을 곱해 더한 리만합입니다. 간격을 0으로 보내면 호의 길이 적분이 됩니다.

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \int_4^{10} \|\mathbf{q}'(s)\| ds$$

$$L = \int_4^{10} \sqrt{X'(s)^2 + Y'(s)^2 + Z'(s)^2} ds$$

이는 위의 매끄러움 조건 아래 성립하는 표준 호의 길이 정리입니다. 수치표만 보고 얻은 추측과 구별됩니다.

원시함수를 알면 끝값을 대입하여 계산할 수 있습니다. 원시함수를 간단히 구하지 못할 때는 분할합이나 다른 수치적분법으로 근사합니다.

5. 실제 계산값과 정확성의 범위

같은 3차원 예시를 더 촘촘하게 나누어 계산한 결과입니다. 화살표를 그림에서 축소한 값이 아니라 실제 A12 좌표를 사용했습니다.

조각 수	A12 궤적 길이 근삿값
2천 개	33.261665163
4천 개	33.261665428
8천 개	33.261665494

$$L \approx 33.26167$$

세 결과를 소수점 다섯째 자리까지 반올림하면 같습니다. 이것은 수치적인 안정성 확인이며, 참값과의 오차를 엄밀하게 보증한 것은 아닙니다.

왜 조금씩 커지는가?

한 직선 조각 사이에 중간점을 넣으면, 삼각부등식에 의해 두 새 조각의 길이 합은 기존 조각보다 작아지지 않습니다. 따라서 같은 분할을 반으로 세분하면 $L(2n)$ 은 $L(n)$ 이상입니다.

$$L_n \leq L_{2n} \leq L$$

모든 n 에서 무조건 단조증가한다는 뜻은 아닙니다. 기존 점을 유지하는 세분에서 위 관계가 성립합니다.

6. 수치 예시에 사용한 3차원 규칙

$$\mathbf{r}(s) = \left(s, \frac{s^2}{20} + 6, \frac{s^3}{200} \right)$$

$$4 \leq s \leq 10$$

3차원 정본의 유일한 정의를 주장하지 않습니다. 이번 예시에서는 다음과 같은 시험 확장을 고정하여 계산했습니다.

① 원점 O와 A에서의 접선이 만드는 평면을 잡습니다. ② 전역 X축을 그 평면에 정사영한 방향을 평면의 가로축으로 삼습니다. ③ 이 좌표에서 기존 2차원 A12 공식을 적용하고 공간 좌표로 되돌립니다.

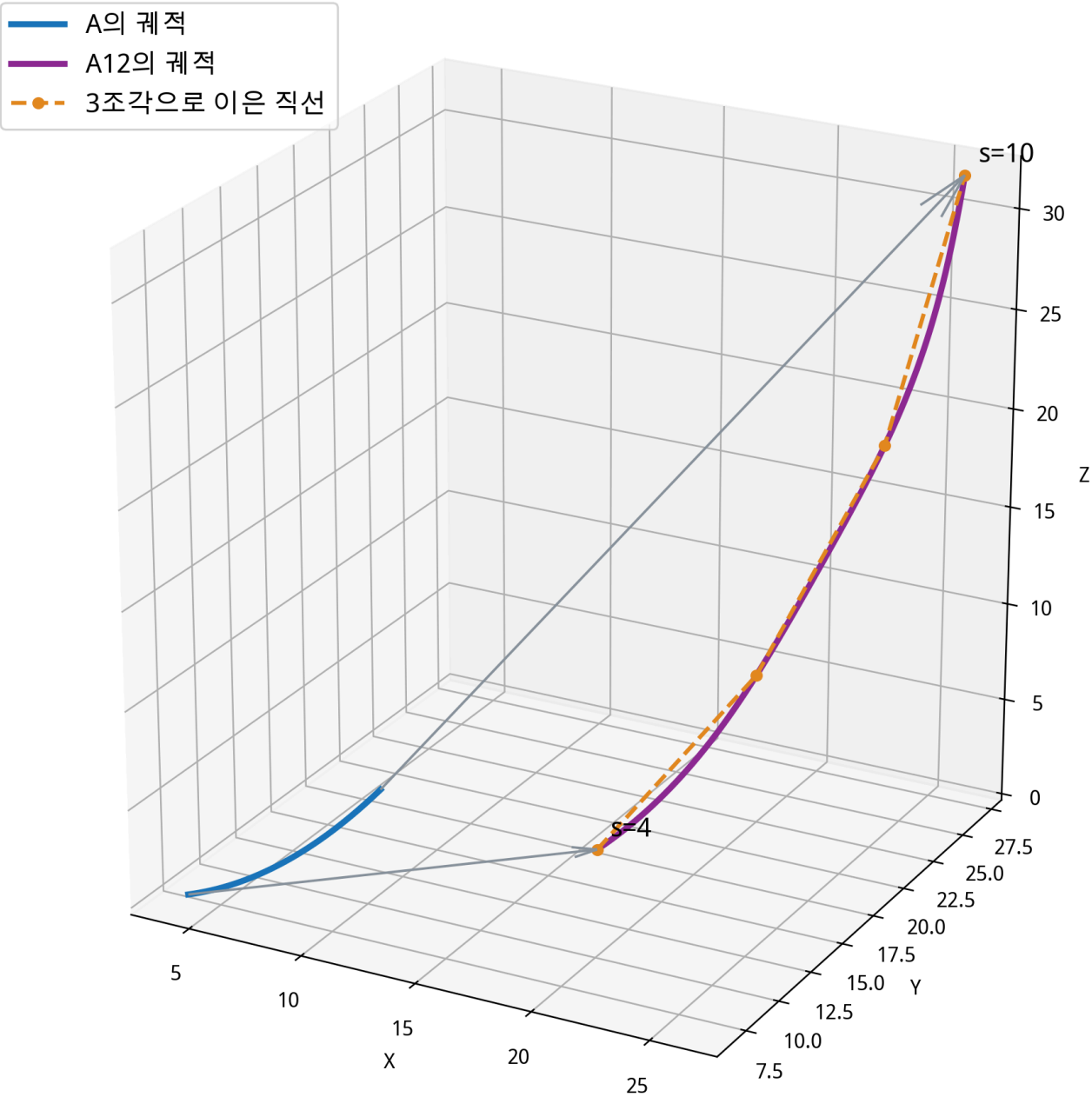
$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}' \times \mathbf{r}}{\|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}\|}$$

$$\mathbf{e}_1 = \frac{\mathbf{e}_x - (\mathbf{e}_x \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}}{\|\mathbf{e}_x - (\mathbf{e}_x \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}\|}, \quad \mathbf{e}_2 = \mathbf{n} \times \mathbf{e}_1$$

$\mathbf{e}_x=(1,0,0)$ 입니다. 평면 좌표의 A는 $(\mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_1, \mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_2)$, 접선 기울기는 $(\mathbf{r}' \cdot \mathbf{e}_2)/(\mathbf{r}' \cdot \mathbf{e}_1)$ 로 구합니다. 이번 수치 예시는 모두 같은 좌표 선택을 사용했습니다.

이 기준이 정의되지 않는 점이나 작도식의 분모가 0인 점은 별도 처리가 필요합니다. 계산 규칙을 바꾸면 3차원 결과도 달라질 수 있습니다.

7. 그림으로 보는 끝점의 궤적



보라색은 A12의 궤적, 주황색 점선은 이를 세 조각의 직선으로 이은 모습입니다. 더 잘게 나누면 보라색 곡선을 더 충실하게 따라갑니다. 점프가 있는 구간은 나누어 계산해야 합니다. 미분의 적분만으로 점프 거리가 자동 포함되지는 않습니다. 발산점에서는 유한한 길이가 존재하는지도 먼저 확인해야 합니다.

8. 바로 사용할 핵심식

이번 구간에서는 n 에 원하는 조각 수를 넣으면 됩니다. 아래 식의 q 는 언제나 A12의 실제 위치입니다.

$$L_n = \sum_{k=1}^n \left\| \mathbf{q}\left(4 + \frac{6k}{n}\right) - \mathbf{q}\left(4 + \frac{6(k-1)}{n}\right) \right\|$$

구간이 달라질 때

시작 매개변수가 α , 끝 매개변수가 β 이면 다음처럼 바꿉니다. $\alpha < \beta$ 라고 합니다.

$$s_k = \alpha + \frac{(\beta - \alpha)k}{n}$$

$$L_n = \sum_{k=1}^n \left\| \mathbf{q}(s_k) - \mathbf{q}(s_{k-1}) \right\|$$

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} L_n$$

작도가 정의되고 궤적이 연속적으로 미분 가능한 구간에서는, 이 극한이 유한한 궤적 길이를 줍니다.

AA12 자체의 길이를 전부 더하는 계산과, 끝점 A12 사이의 거리를 더하는 계산은 다릅니다. 여기서 L 은 후자, 즉 끝점 궤적의 길이입니다.

9. 상분적분의 정의

상분벡터장은 기본곡선의 각 위치에 대응하는 AA12 벡터들의 모임입니다. 이 벡터 선분들이 채우는 띠의 면적 계산을 상분적분으로 정의합니다.

$$\mathbf{S}(s) = \mathbf{q}(s) - \mathbf{r}(s)$$

$$\mathbf{F}(s, u) = \mathbf{r}(s) + u\mathbf{S}(s)$$

$$4 \leq s \leq 10, \quad 0 \leq u \leq 1$$

$\mathbf{r}(s)$ 는 기본곡선 A의 위치이고, $\mathbf{q}(s)$ 는 A12의 위치입니다. $u=0$ 은 A, $u=1$ 은 A12이며,中间的의 u 가 선분 AA12를 채웁니다.

$$\mathcal{A} = \int_4^{10} \int_0^1 \|\mathbf{F}_s \times \mathbf{F}_u\| du ds$$

매끄럽게 정의되는 구간에서, 띠 위의 작은 면적들을 모두 더하는 표준 곡면적 공식을 적용합니다. 이렇게 얻는 면적을 이 문서에서 상분적분값이라고 부릅니다.

띠가 겹치면 덮인 횟수만큼 계산합니다. 겹친 부분을 한 번만 세는 합집합 면적은 별도의 계산입니다.

10. 상분적분을 계산하는 식

$$\mathbf{F}_s = \mathbf{r}'(s) + u\mathbf{S}'(s)$$

$$\mathbf{F}_u = \mathbf{S}(s)$$

$$G(s, u) = \|(\mathbf{r}' + u\mathbf{S}') \times \mathbf{S}\|$$

$$\mathcal{A} = \int_4^{10} \int_0^1 G(s, u) du ds$$

쉽게 이해하려면 s 구간을 n 등분, u 구간을 m 등분하여 작은 칸들을 만들면 됩니다. 각 칸의 가운데에서 G 를 계산하는 근삿값은 다음과 같습니다.

$$\mathcal{A}_{n,m}^{\text{mid}} = \frac{6}{nm} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m G(s_i^*, u_j^*)$$

$$s_i^* = 4 + \frac{6(i-1/2)}{n}, \quad u_j^* = \frac{j-1/2}{m}$$

이번 정밀 계산에는 균등한 중점 대신, 위치와 가중치를 정교하게 정하는 가우스-르장드르 수치적분을 사용했습니다. 각 방향의 표본 수를 늘려 결과를 비교했습니다.

독립적인 확인으로 각 칸을 두 삼각형으로 나누고, 삼각형 면적들을 모두 더하는 방법도 사용했습니다.

11. 상분적분 계산 결과와 검산

$$A \approx 232.91171$$

단위는 입력 좌표 단위의 제곱입니다. 좌표가 미터라면 제곱미터이며, 단위를 정하지 않았다면 제곱단위라고 읽습니다.

방법 1: 곡면적 공식의 수치적분

각 방향의 표본 수	면적 근삿값
24×24	232.911700547
48×48	232.911707461
96×96	232.911707282
192×192	232.911707282

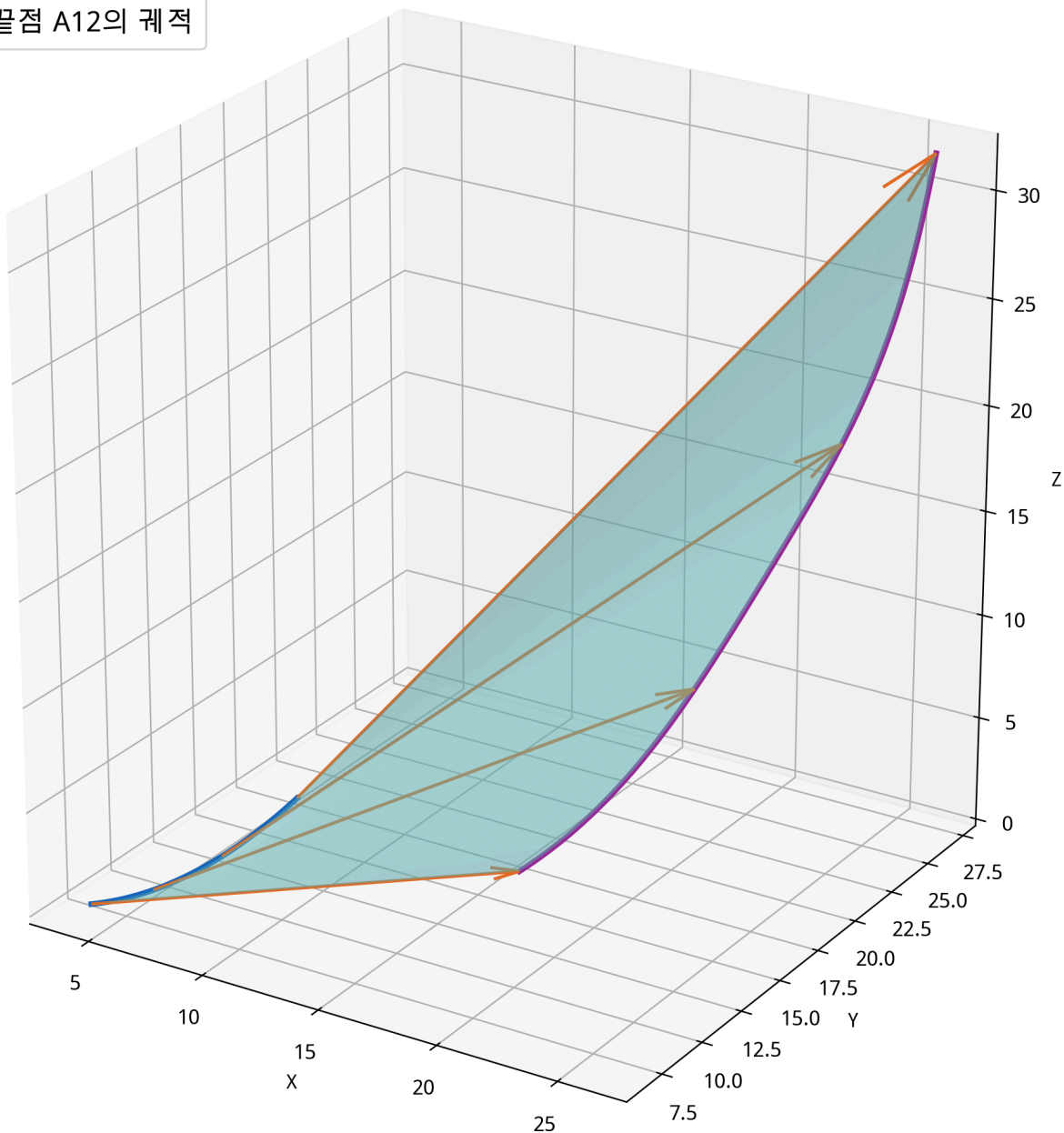
방법 2: 작은 삼각형 면적의 합

격자 분할 수	면적 근삿값
100×100	232.917260757
200×200	232.913095992
400×400	232.912054481
800×800	232.911794083

두 방법이 같은 값에 가까워지는 수치 결과입니다. 확정된 오차 상한이나 정확한 닫힌 식의 증명은 아닙니다. 표의 많은 자릿수는 비교를 위한 계산 출력입니다.

12. 상분벡터장과 상분적분

- 기본곡선 A
- 끝점 A12의 궤적



파란 곡선은 A, 보라색 곡선은 A12의 궤적입니다. 주황색 화살표는 실제 AA12이며, 청록색 띠가 면적을 구한 곡면입니다. 길이를 축소하지 않았습니다.

계산 대상은 7쪽의 3차원 시험 확장 예시, $s=4$ 부터 10까지입니다. 좌표 기준과 A12 계산 규칙을 바꾸면 면적도 달라질 수 있습니다.

